

Semana 5

Actividad orientadora 6

Tema 2 Sistema Nervioso Central

2.3 Cerebelo.

Introducción.

El cerebelo es un ejemplo muy elocuente de las influencias que tienen las condiciones de vida en el desarrollo del organismo humano en su conjunto y en particular sobre los distintos sistemas orgánicos. El paso de los animales a nuevas condiciones de vida en la superficie de la tierra, fue un factor determinante para el desarrollo morfofuncional del cerebelo; alcanzando su expresión más elevada en el hombre con la adquisición de la posición y la marcha bípeda. En consecuencia, sus características morfofuncionales están relacionadas con el control y la regulación del equilibrio corporal y la coordinación de los movimientos entre otras.

Objetivos

1. Describir las características morfofuncionales del cerebelo, con énfasis en su situación, porciones, configuración macroscópica y microscópica y sus funciones, utilizando la bibliografía básica y complementaria, imágenes microscópicas y modelos anatómicos tridimensionales en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Interpretar las principales manifestaciones por lesiones cerebelares y pedunculares, utilizando la bibliografía básica y complementaria, imágenes y modelos anatómicos tridimensionales en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenido.

2.3 Cerebelo. Situación. Características morfofuncionales. Corteza cerebelar. Citoarquitectura y mieloarquitectura. Pedúnculos cerebelares. Aferencias y eferencias del cerebelo. Funciones del cerebelo. Síntomas de lesión cerebelar.

Orientaciones del contenido.

Cerebelo.

Seguramente en algún momento en tu comunidad o en tu consultorio habrás podido observar alguna persona con dificultad para caminar por incoordinación en los movimientos. Esta puede ser consecuencia de lesiones a nivel del cerebelo.

El cerebelo, derivado del metencéfalo, es un órgano voluminoso, impar y medio, que se encuentra situado dorsal al tronco encefálico, en particular al puente y la médula oblongada, con los cuales integra el rombencéfalo. Sus funciones fundamentales están relacionadas con la coordinación de la actividad motora. Ocupa, junto al tronco encefálico, la fosa craneal posterior y está unido a este último por tres cordones bilaterales de sustancia blanca: los pedúnculos cerebelares superiores, medios e inferiores.

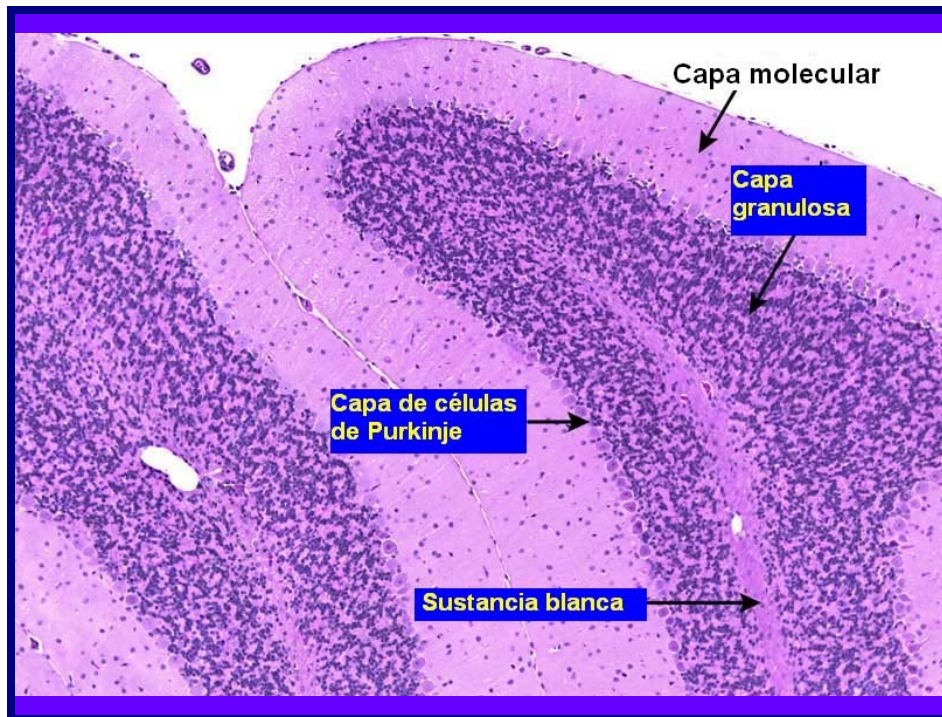
- Para el estudio de las características morfofuncionales del cerebelo te recomendamos leer detenidamente el [Folleto complementario de Anatomía II](#) y el texto de [Morfología Humana de Rosell y colaboradores](#), que aparecen en tu CD, página de la 375 a la 377, debes tener en cuenta en su configuración externa la identificación de las caras y bordes del cerebelo, las incisuras anterior y posterior, el vermis y los hemisferios cerebelares, los surcos primarios (fisuras primaria y posterolateral) y los lóbulos en que se divide el cerebelo (flóculonodular, anterior y posterior).
- En el estudio de su configuración interna es importante precisar las características organizativas de la sustancia gris (su disposición en forma de corteza y en forma de pequeños núcleos situados centralmente, los núcleos del techo, globoso, emboliforme y dentado) y blanca (fibras trepadoras y musgosas), teniendo en cuenta además los componentes histológicos generales de estas dos sustancias. Puedes auxiliarte de las [figuras 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781 y 782](#) de la [galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD y además los textos Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 9, páginas 166 y 167, auxíliate de las figuras 9-19 del texto anterior y la 11-30 del Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición página 314.

A través de los pedúnculos cerebelares, el cerebelo establece relaciones aferentes y eferentes con otras porciones del sistema nervioso, el estudio de las mismas te ayudará a comprender mejor el funcionamiento de este órgano.

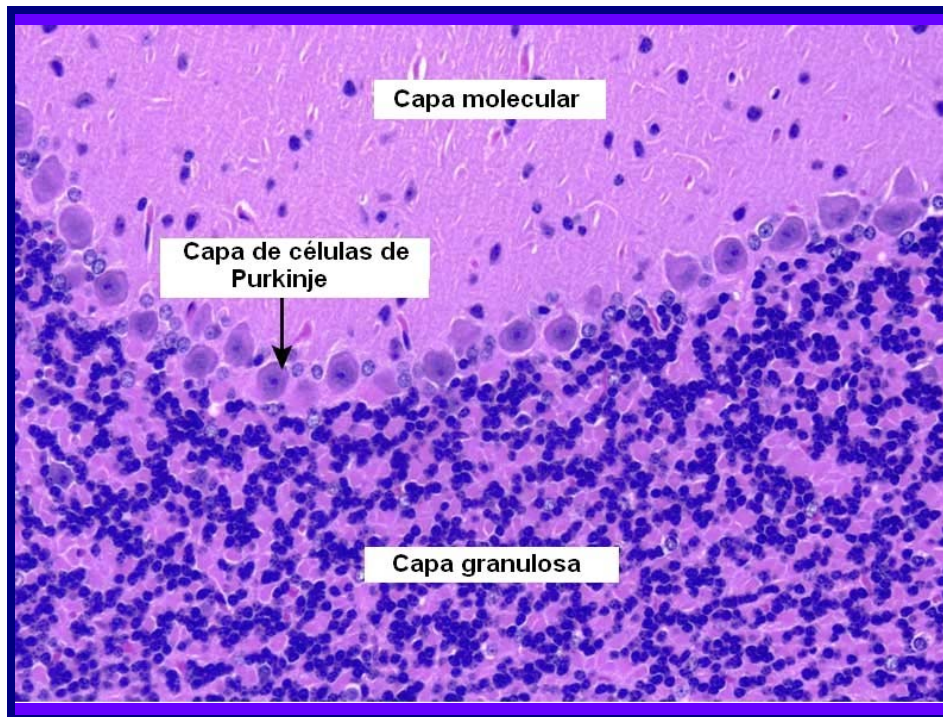
- Observa el cuadro sinóptico que aparece en el [Folleto complementario de Anatomía II](#) sobre las aferencias y eferencias del cerebelo mediante fibras nerviosas que forman los pedúnculos cerebelares correspondientes.
- Después de haber estudiado estos aspectos, te sugerimos resumas o esquematices los pedúnculos cerebelares y las fibras aferentes y eferentes que se encuentran en cada uno de

los mismos, auxíliate del libro de texto, en las paginas referidas, así como del folleto complementario de Anatomía II.

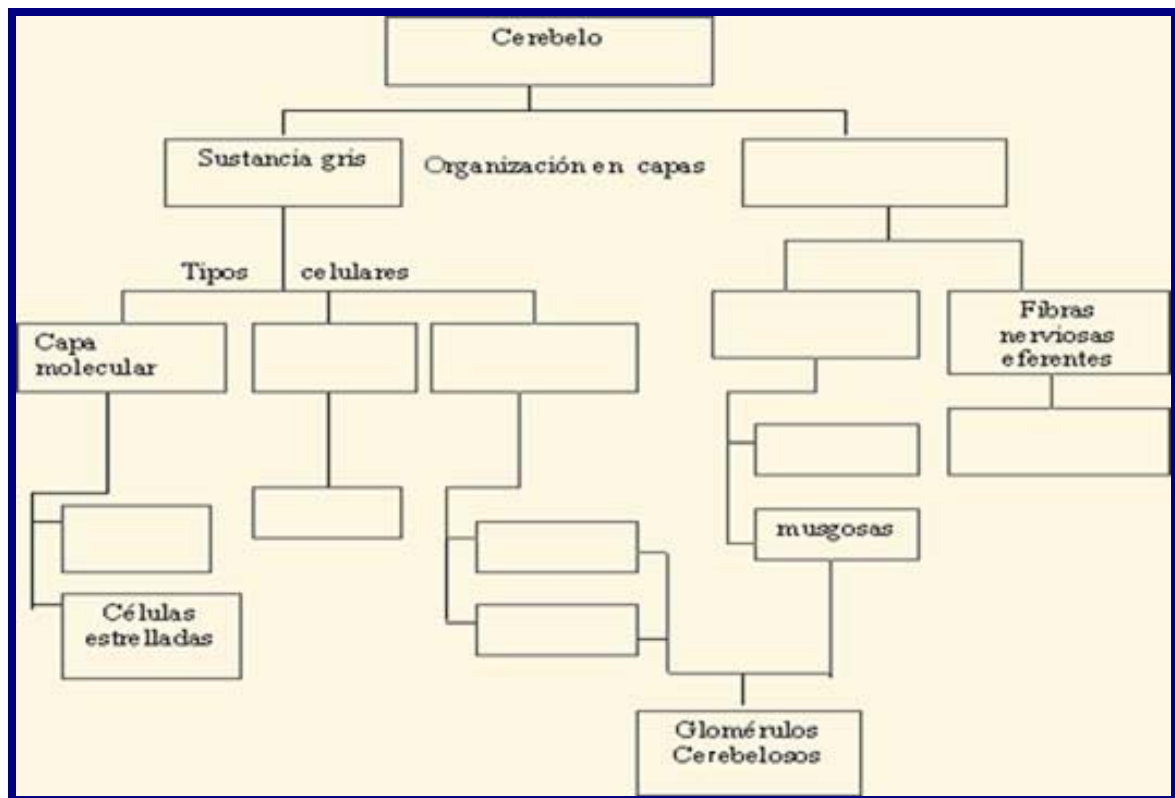
- Para profundizar en estos conocimientos y su vinculación con la práctica médica, revisa el capítulo de cerebelo en el CD de Neuroanatomía Clínica.
- En la fotomicrografía siguiente puedes observar la disposición de la sustancia gris constituyendo la corteza:



- Resume las características de las capas de la corteza cerebelar, precisa su disposición y células por capas (citoarquitectura). Emplea la siguiente bibliografía: [Libro colectivo de autores cubanos](#), capítulo 9 y el [Material complementario para Sistema nervioso central](#) que aparecen en tu CD. Además del Texto Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 9, páginas de la 166 a la 168 y el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, página de la 313 a la 315 y la lámina 25 de la página 325 de la misma bibliografía.
- Puedes observar en la fotomicrografía las capas de la corteza y las células de Purkinje, utiliza también las [figuras 25 y 26 del laminario virtual](#), donde se muestra la corteza del cerebelo y las células de Purkinje.



- Resume la mieloarquitectura del cerebelo, teniendo en cuenta que las fibras nerviosas localizadas en ambas sustancias adoptan una disposición y distribución características según sus funciones. Apóyate de la figura 9-20 del libro de texto Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 9, páginas 166 y 167, figura 11-30 y lámina 26 del Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, además de el [Libro colectivo de autores cubanos](#), capítulo 9 y el [Material complementario para Sistema nervioso central](#) ambos aparecen en tu CD.
- Te sugerimos que hagas en tu cuaderno el siguiente esquema que resume los componentes de las sustancias gris y blanca en el cerebelo:



Una vez terminado el estudio de estos elementos estás en condiciones de profundizar en el conocimiento de una estructura muy importante que se localiza en la capa granulosa del cerebelo, que constituye el sitio donde se establece una doble sinapsis y que recibe el nombre de Glomérulo cerebelar.

- Del mismo busca los componentes y cuáles de ellos participan en la sinapsis que se establece para garantizar la entrada y salida de la información del cerebelo. Puedes apoyarte en la figura 56-7 del libro de texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 56, página 785, donde aparece lo relacionado a circuitos neuronales del cerebelo, además el [Texto Colectivo de autores cubanos](#), capítulo 9 y el [Material complementario para Sistema Nervioso Central](#), que aparecen en tu CD.

Las funciones del cerebelo en el control motor están estrechamente relacionadas con las señales procedentes de la corteza motora y otras áreas del encéfalo así como la información sensorial que recibe de las partes periféricas del cuerpo, de esta manera ayuda a secuenciar las actividades motoras contribuyendo a la progresión ordenada de los movimientos corporales.

- Para estudiar las funciones del cerebelo, revisa el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 56, páginas de la 787 a la 791; así como el capítulo de cerebelo en el CD de Neuroanatomía Clínica.

Después de estudiar sus funciones estás en condiciones de analizar las alteraciones que se producirán por lesión de este órgano.

- Resume este contenido utilizando el texto tratado de Fisiología Médica Guyton–Hall, 10^{ma} edición, capítulo 56, página 791. Puedes auxiliarte además del [Miniglosario sobre trastornos cerebelosos](#) y en el capítulo de cerebelo del CD de Neuroanatomía clínica, donde podrás ver videos de pacientes portadores de lesiones cerebelares y apreciar sus manifestaciones neurológicas.